考虑车辆载重和时间窗约束的多目标物流配送路径优化

文 / 韩晨

本文针对带时间窗的物流配送车辆路径问题(VRPSTW),建立了以车辆载重和时间窗为约束条件，以车辆使用数最少和车辆行驶成本最低为目标的路径优化数学模型。利用层次分析法构造判断矩阵进行赋值，采用加权的方法将多目标函数模型转化为单目标函数模型,并采用遗传算法进行求解。通过实际物流案例对模型与算法的有效性进行验证。

一、问题描述

本文研究的是中国外运负责优化的北京市内商超配送问题,具体描述如下:存在一个配送中心(0 点)和 21 个随机分布的客户点,配送中心有配送车辆 21 辆,各车辆的型号、载重量相同,每个客户点的配送重量、服务时间窗(即车辆服务客户的最早时间和最晚时间)服务时间各不相同,当配送车辆早于服务时间到达时,需要等待最早服务时间到达才可以进行服务;当车辆在最晚服务时间后到达客户点时,则不可进行服务。每个客户只能被服务一次。目标是在所有客户均被服务且不违反约束条件的前提下使配送车辆数最少和车辆行驶总成本最少[1]。

二、模型建立与算法设计

(一)目标函数

本文对多个目标进行优化,包括车辆使用数、车辆行驶总成本。利用层次分析法构造判断矩阵,进行赋值,采用加权的方法将多目标函数模型转化为单目标函数模型[2][3]。转化后的目标函数为:

$$\min Z=P_1M+P_2\left(\sum_{k=1}^{K}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}C_{ij}X_{ijk}M*c+alpha*q+belta*w\right)$$

其中 $P_1=0.3125$、$P_2=0.6875$。

(二)算法设计

本文所构建的 VRPTW 模型属 MINLP，变量类型包含 0–1 变量与连续变量,约束条件包括线性约束与非线性约束[4][5]。因此,本文采用遗传算法,并通过 MATLAB 进行求解。

1.初始化种群

本文采用最小成本邻近法(NNC)[6]来生成优质的初始种群,最少成本指的是两节点之间的“距离”成本最低,计算如下:

$$C_{ij}=\zeta_1 t_{ij}+\zeta_2 T_{ij}+\zeta_3 E_{ij}$$

其中:C_{ij}:节点 i,j 之间的“距离”成本;t_{ij}:从节点 i 到 j 的行程时间;T_{ij}:节点 i,j 的时间窗接近程度;E_{ij}:节点 j 的时间窗紧迫性;$\zeta_1\zeta_2\zeta_3$:权系数,三者的和等于 1。

2.自适应遗传算子

自适应遗传算子是种群进行更新即生成新的个体的操作过程。遗传算法主要通过选择、交叉、变异三个算子操作来生成新的种群个体。

3.终止迭代

本文在算法终止方面设置了最大迭代次数，当算法迭代的次数达到最大迭代次数,算法停止运行。

三、实例分析

本文获取了中国外运某公司负责北京市内多个客户的运输配送业务,客户主要分布在北京市区及周边地区,根据配送订单可知客户的地理位置分布图，得知客户实际位置后确定配送地点。此外,通过此公司某一天的订单信息来获得客户位置信息、客户货运量和服务时间要求等。在实验开始前首先计算出配送中心和各客户之间的距离和每个客户的服务时间，通过 matlab 设计的算法进行迭代运算。同时本实验主要目标函数为车辆使用数和车辆行驶距离成本两者的加权最小。图 1 给出了目标函数迭代变化,配送车辆的最短配送路线如图 2 所示。本算法收敛速度快,且可以在较短的迭代次数中获得最优解。证明了本文算法在解决实际问题时具有一定的切实性。

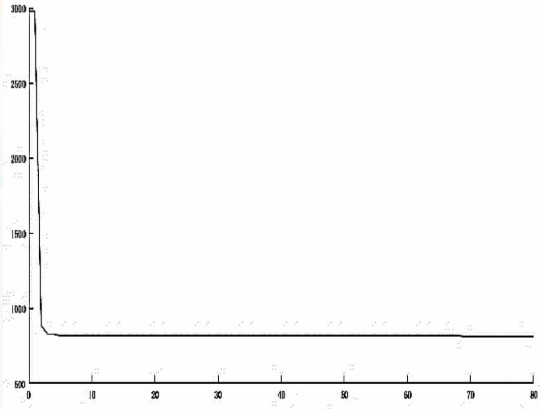

图 1 最短路变化趋势

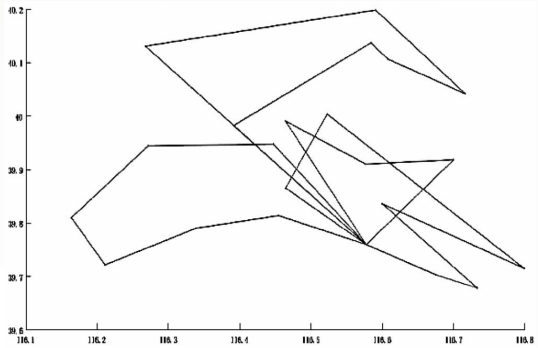

图 2 车辆配送路径

四、总结

本文针对带时间窗的车辆路径问题(VRPTW),考虑车辆载重和配送时间窗的约束,建立车辆使用数最少、车辆行驶总成本最少为目标的路径优化模型,来减少配送的成本。采用遗传算法(GA)进行求解,结果表明模型算法在实际应用中均能找到与已知最优解相近的解,充分验证了本文算法的有效性。本文研究的 VRPTW 问题没有考虑道路拥堵对行程时间的影响。后续研究方向可以考虑交通拥堵和时变路网对行程时间和行驶成本的影响。C

(作者单位:兰州交通大学交通运输学院)

引用出处

[1] 张羽中. 基于 Spark 带时间窗约束的车辆路径问题蚁群优化算法研究[D].厦门大学,2017.

[2] 宁月华。考虑客户满意度的易腐品库存路径优化问题研究[D].河南大学,2017.

[3] 解红.基于层次分析法的输水隧洞风险评估方法的应用[J].水利技术监督,2023(06):223–228.

[4] 李博威,户佐安,贾叶子,唐诗韵.带软时间窗的同时取送货车辆路径问题研究[J].工业工程,2020,23(05):75–81.

[5] 刘建胜,蔡祥,黄纪绘,熊君星.考虑同时取送和时间窗的车辆路径及求解算法[J].计算机工程与应用,2023,59(16):295–304.

[6] 段征宇,杨东援,王上.时间依赖型车辆路径问题的一种改进蚁群算法[J].控制理论与应用,2010,27(11):1557–1563.